

ESTEGANOGRAFÍA

Seguridad Informática



Prof. Gilberto González Rodríguez

Guevara Badillo Areli Alejandra

6 I M 7

28/Marzo/2022

Veamos un ejemplo de cómo hacerlo:

Creemos un escenario interesante, queremos enviarle un mensaje secreto a nuestro amigo Bin Laden, para invitarlo a comer un asado el próximo fin de semana (si aún vive), obviamente no queremos que nuestros amigos del FBI intercepten esa invitación.

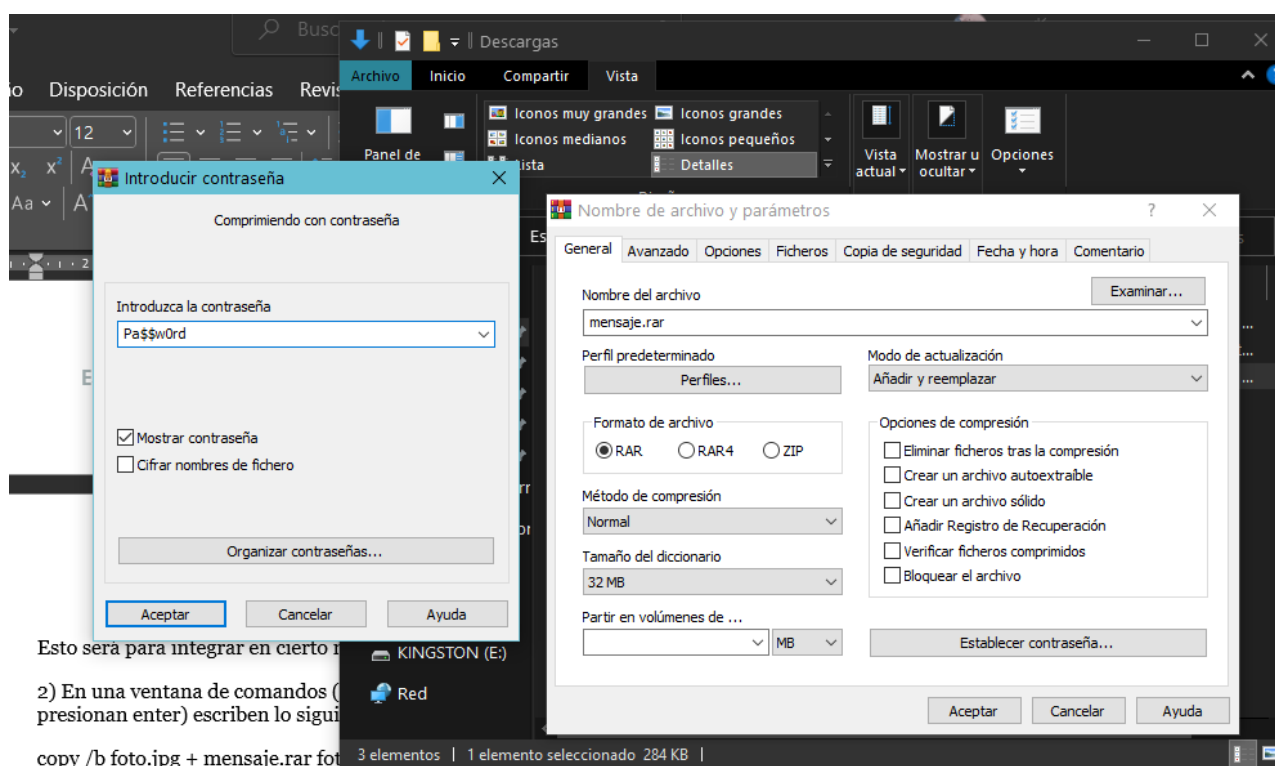
Así que luego de meditar e investigar decidimos usar la Esteganografía.

Materiales necesarios:

- 1 pc con algún Windows o DOS en su defecto...
- 1 foto inocente, por ej. una Srta. mostrando sus virtudes
- 1 archivo de texto o Word con nuestro mensaje
- WinRAR instalado

Pasos:

1) Comprimos el documento del mensaje con el WinRAR, sería recomendable, codificarlo con una contraseña segura, ya saben, algo de más de 12 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo, obviamente el destinatario debe conocer esa clave.



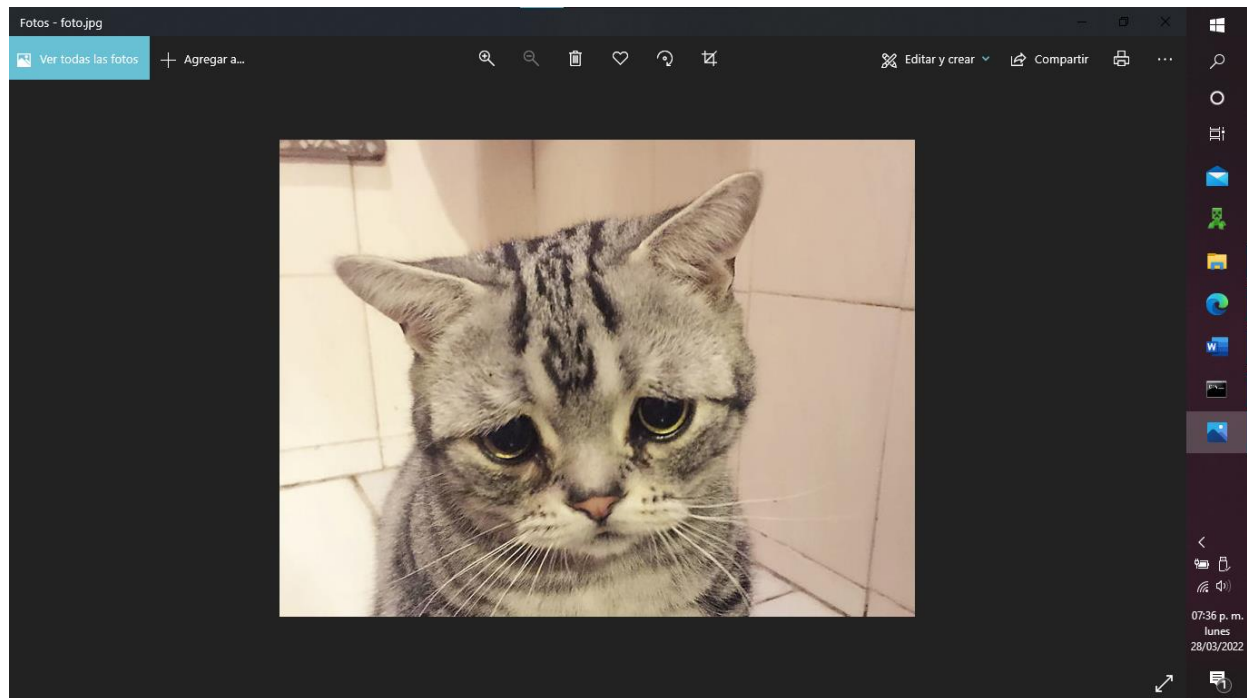
Esto será para integrar en cierto modo, la criptografía con la esteganografía.

2) En una ventana de comandos (sino saben abrirla: tecla Windows + r y ahí escriben cmd y presionan enter) escriben lo siguiente:

```
copy /b foto.jpg + mensaje.rar foto-msg.jpg
```

Donde:

foto.jpg: es la foto inocente...



mensaje.rar: es el archivo comprimido con nuestro mensaje.

vinculos	08/01/2021 06:57 a. ...	Carpeta de archi...	
foto.jpg	28/03/2022 07:36 p. ...	Archivo JPG	56 KB
foto-msg.jpg	28/03/2022 07:38 p. ...	Archivo JPG	299 KB
☒ mensaje.rar	28/03/2022 07:29 p. ...	Archivo WinRAR	244 KB

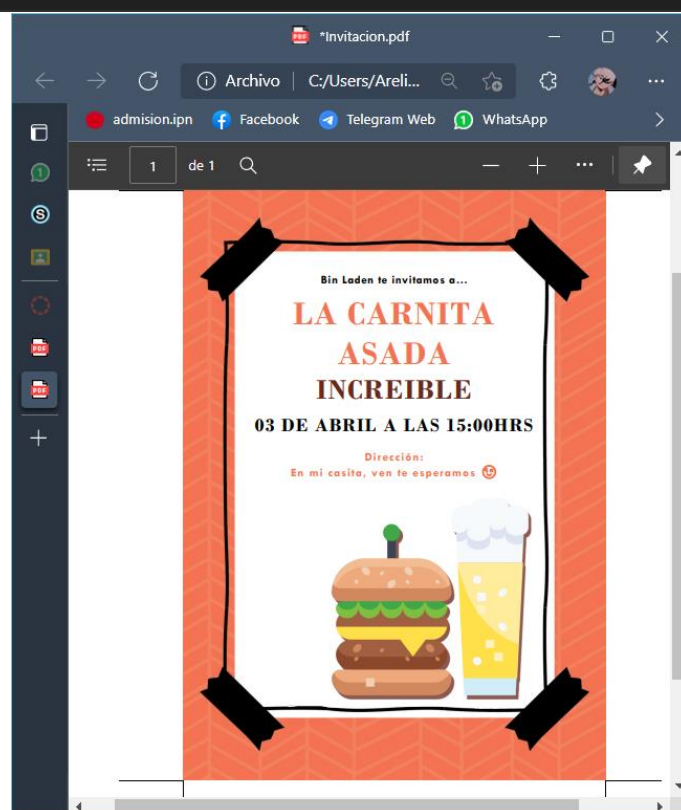
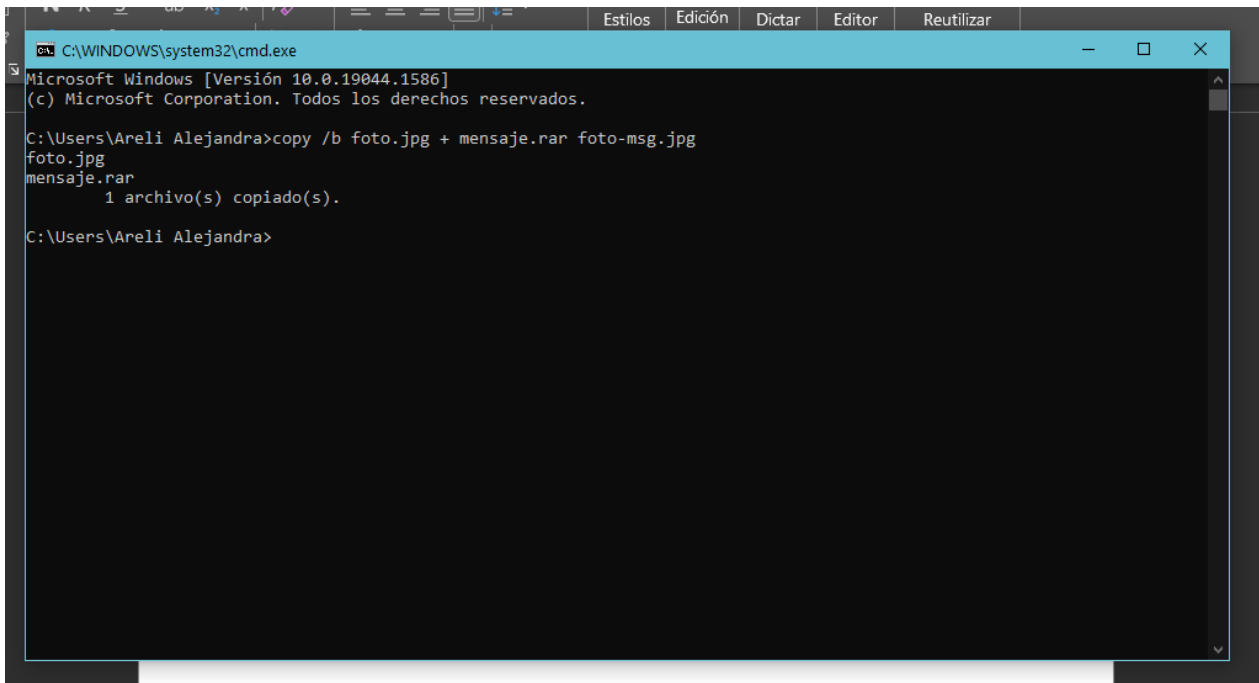


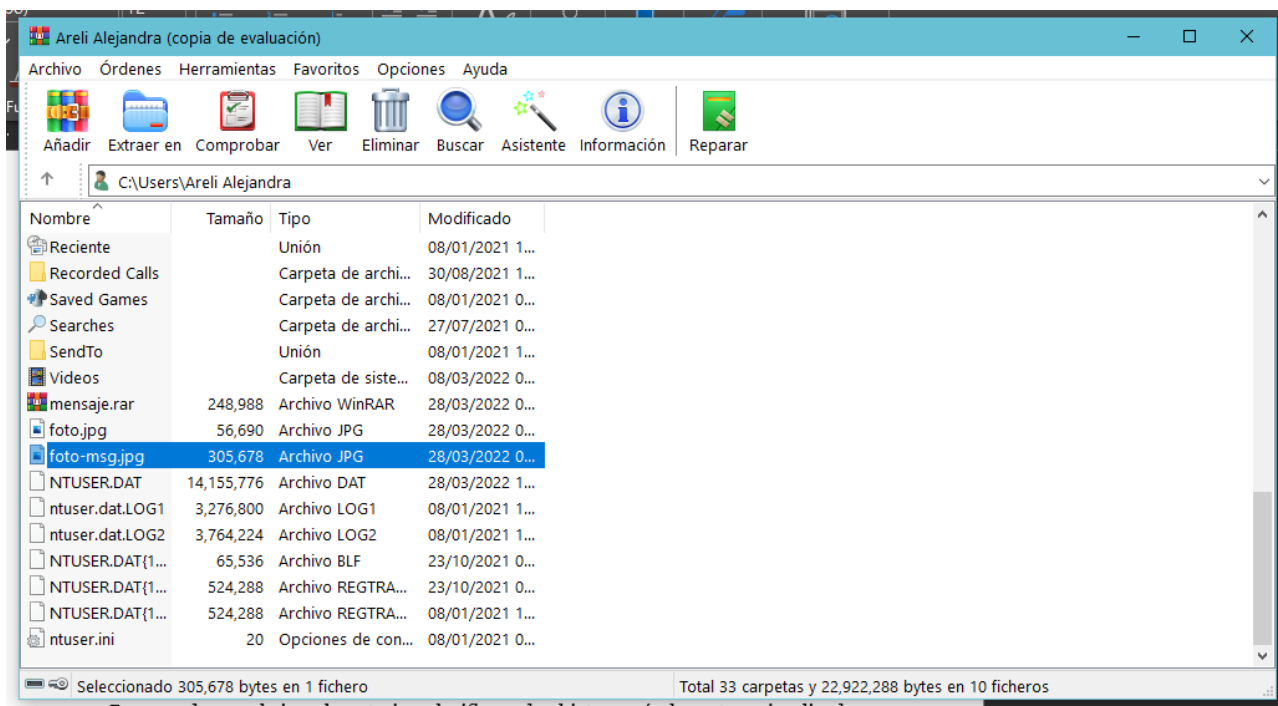
foto-msg.jpg: es el archivo resultante, el que contendrá el mensaje oculto.

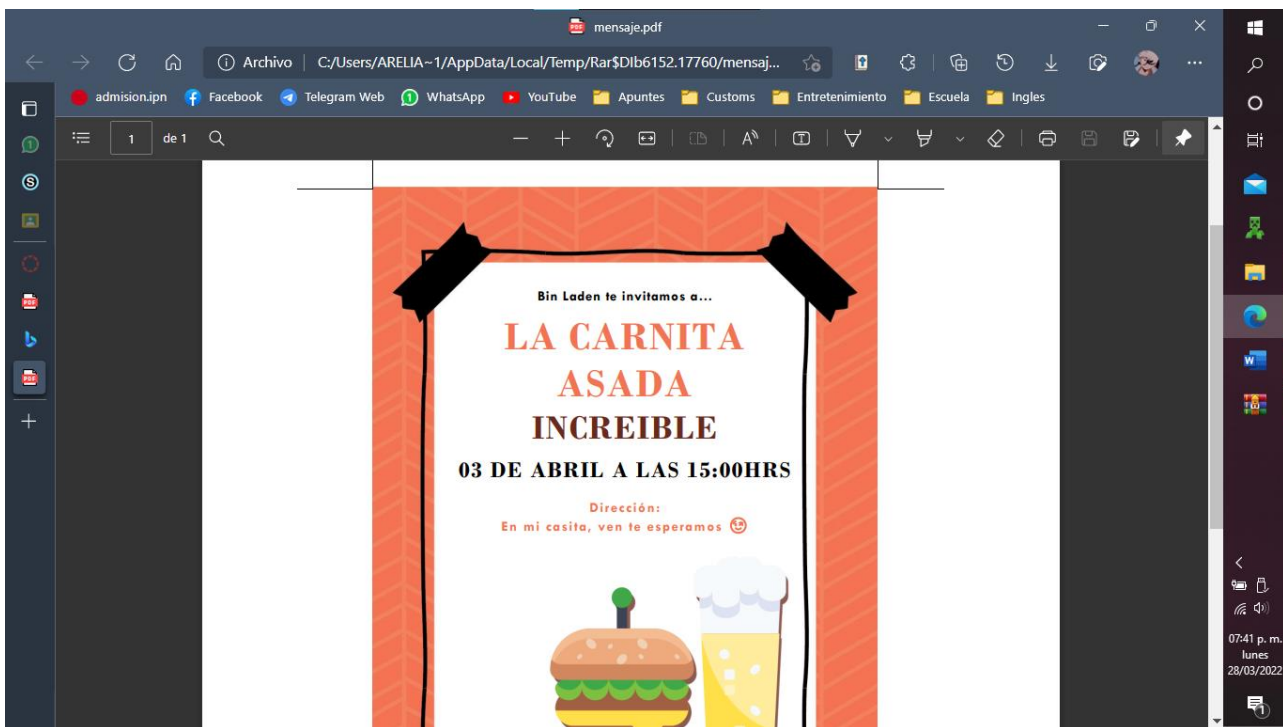
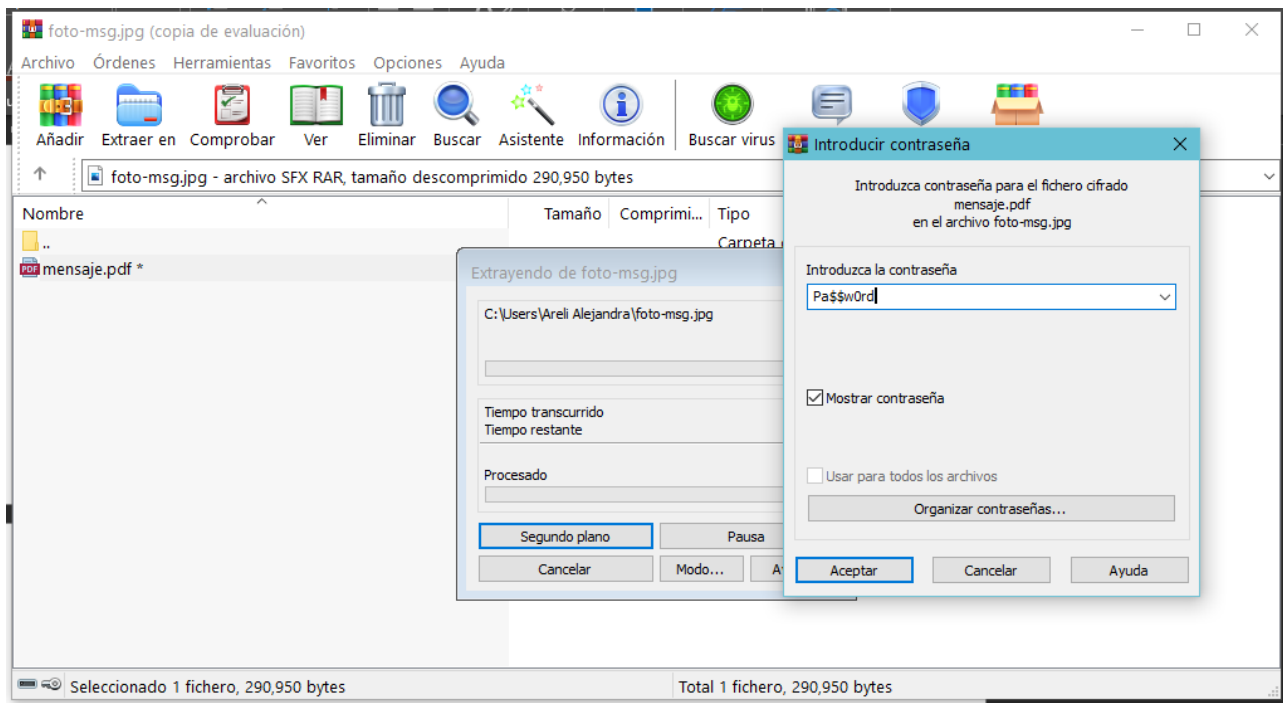


copy /b: este comando genera una copia binaria de los dos archivos pasados como parámetros.

Y listo, tenemos nuestra foto "tuneada" listo para enviar por email a nuestro amigo Bin.

Si prueban abrir el archivo resultante con el visor de imágenes de Windows o su visor preferido verán que muestra la foto original, pero si abren esa imagen con el WinRAR, verán que les muestra el contenido del archivo comprimido, esto es totalmente transparente para el usuario.





Observaciones:

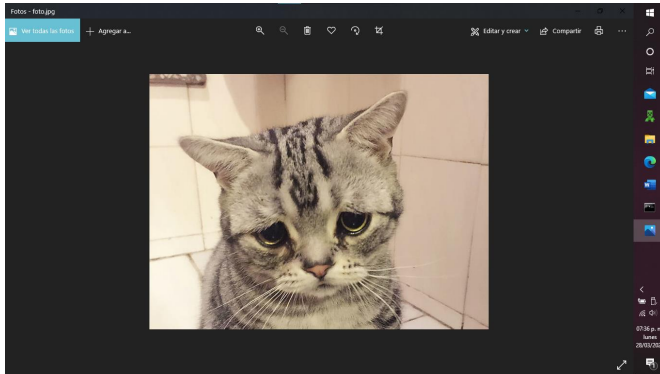
Como se imaginarán, al realizar este método el archivo con el mensaje oculto tendrá un tamaño igual a la imagen original más el tamaño del archivo a ocultar, lo cual puede levantar muchas sospechas, por ej., si mandamos un jpg de 800x600 que mida 5mb, por eso es conveniente comprimir el archivo a ocultar para tratar de disimular más el tamaño.

Este método por ser muy sencillo es más fácil de detectar, por eso es conveniente codificar el archivo con una contraseña.

CUESTIONARIO

1. De acuerdo con el ejemplo anterior, clasifica cada objeto, según los actores implicados en el campo de la esteganografía.

Objeto contenedor → Foto.msg



Estego-objeto → Foto-msg.jpg

Videos		Carpeta de siste...	08/03/2022 0...
mensaje.rar	248,988	Archivo WinRAR	28/03/2022 0...
foto.jpg	56,690	Archivo JPG	28/03/2022 0...
foto-msg.jpg	305,678	Archivo JPG	28/03/2022 0...
NTUSER.DAT	14,155,776	Archivo DAT	28/03/2022 1...
ntuser.dat.LOG1	3,694,592	Archivo LOG1	08/01/2021 1...
ntuser.dat.LOG2	106,496	Archivo LOG2	08/01/2021 1...

Mensaje → mensaje.rar

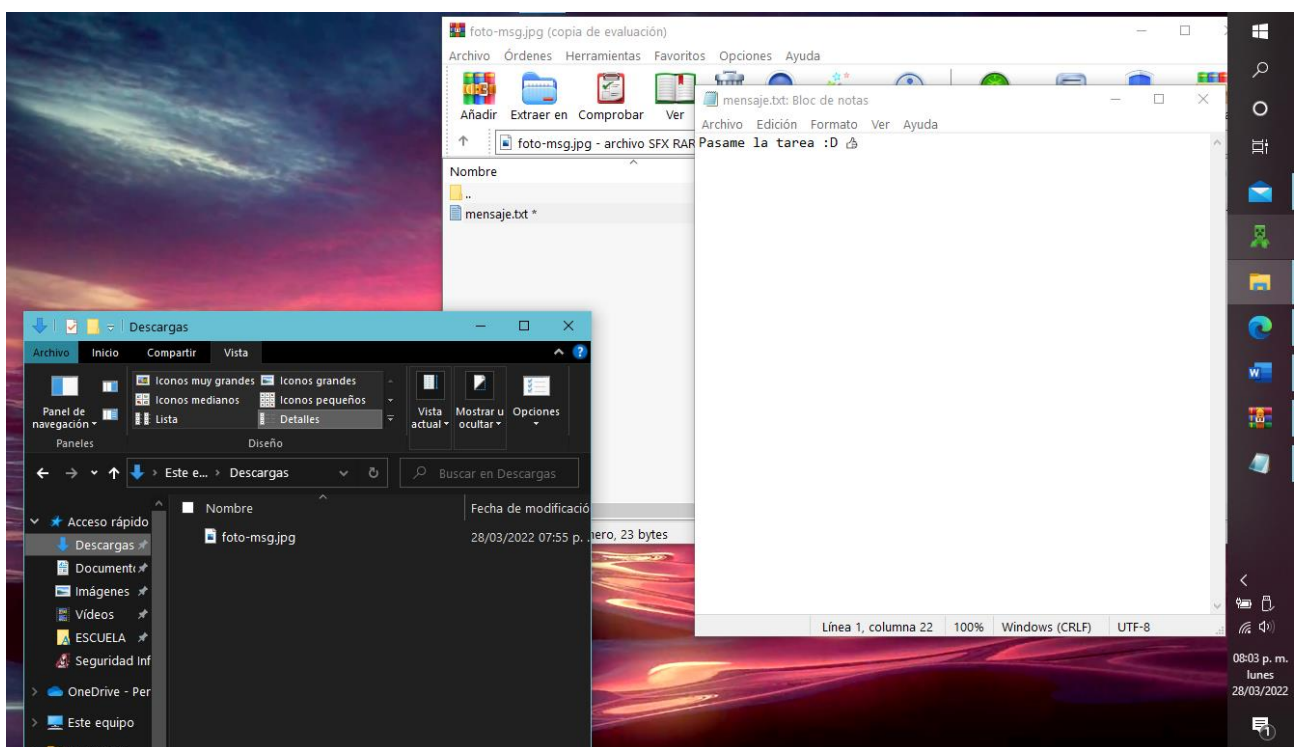
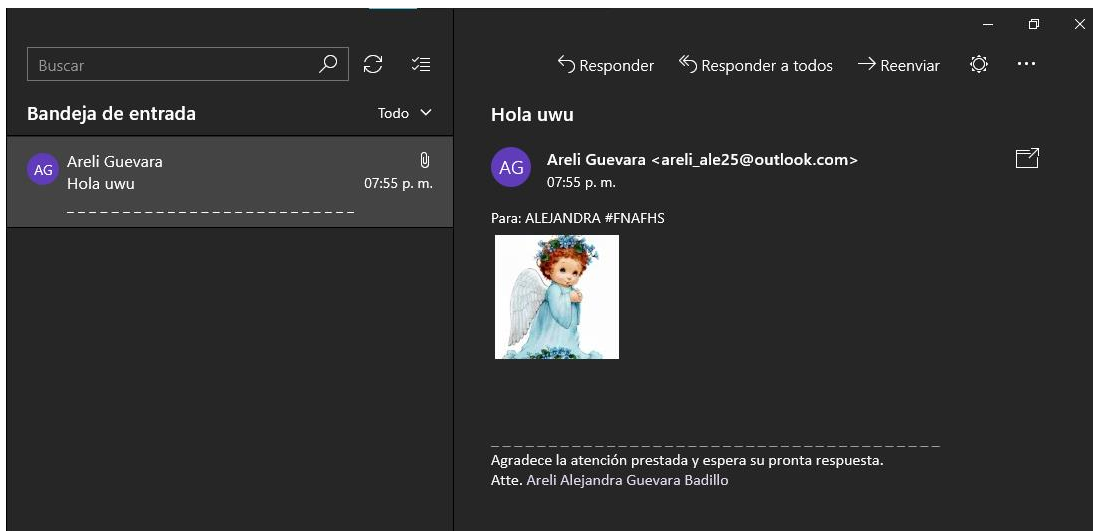
Vinculos	08/01/2021 06:57 a. ...	Carpeta de archi...
foto.jpg	28/03/2022 07:36 p. ...	Archivo JPG 56 KB
foto-msg.jpg	28/03/2022 07:38 p. ...	Archivo JPG 299 KB
mensaje.rar	28/03/2022 07:29 p. ...	Archivo WinRAR 244 KB

2. Realiza un ejercicio para enviarle un mensaje a un compañero de tu elección por medio de correo electrónico.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1586]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Areli Alejandra>copy /b foto.jpg + mensaje.rar foto-msg.jpg
Foto.jpg
mensaje.rar
1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\Areli Alejandra>
```



3. ¿Cuál es el procedimiento para encriptar un archivo comprimido?

Paso 1: clicas con el botón derecho del ratón en el archivo ZIP que quieras cifrar.

Paso 2: para abrir las propiedades del archivo, selecciona el botón **Propiedades** en el menú contextual.

Paso 3: en la pestaña **General**, clicas en **Avanzados** para abrir el cuadro de diálogo **Atributos avanzados**.

Paso 4: en el cuadro de diálogo **Atributos avanzados**, activa la casilla **Cifrar contenido** para proteger datos.

Paso 5: cierra el cuadro de diálogo **Atributos avanzados** haciendo clic en **OK** y guarda los cambios realizados en el menú de propiedades seleccionando **Aplicar**.

4. Investiga otra alternativa para ilustrar el arte de la esteganografía

Inserción en el bit menos significativo (Least Significant Bit Insertion)

Este es el método moderno más común y popular usado para esteganografía, también es uno de los llamados métodos de sustitución. Consiste en hacer uso del bit menos significativo de los píxeles de una imagen y alterarlo.

La misma técnica puede aplicarse a vídeo y audio, aunque no es lo más común. Hecho así, la distorsión de la imagen en general se mantiene al mínimo (la perceptibilidad es prácticamente nula), mientras que el mensaje es esparcido a lo largo de sus píxeles.

Esta técnica funciona mejor cuando el archivo de imagen es grande, posee fuertes variaciones de color («imagen ruidosa») y también aventaja cuanto mayor sea la profundidad de color.

Asimismo, esta técnica puede utilizarse eficazmente en imágenes a escala de gris, pero no es apropiada para aquellas en color de 8 bit paletizadas (misma estructura que las de escalas de gris, pero con paleta en color). En general, los mejores resultados se obtienen en imágenes con formato de color RGB (tres bytes, componentes de color, por píxel).

Además, este método no altera en absoluto el tamaño del archivo portador o cubierta (por eso es «una técnica de sustitución»). Posee la desventaja de que el tamaño del archivo portador debe ser mayor cuanto más grande sea el mensaje por embeber; se necesitan 8 bytes de imagen por cada byte de mensaje a ocultar; es decir, la capacidad máxima de una imagen para almacenar un mensaje oculto es de su 12,5%.

Si se pretende emplear una mayor porción de bits de la imagen (por ejemplo, no sólo el último, sino los dos últimos), puede comenzar a ser percibirle al ojo humano la alteración general provocada.

5. Redacte sus conclusiones

La estenografía permite proteger archivos, mediante la ocultación de la información relevante para que no pueda ser accedida por terceros y que solo sea recuperada por el usuario propietario de la información o a cargo de ella, con un debido conocimiento de los algoritmos de extracción del caso.

Esto puede ser sumamente útil al querer enviar información a una persona o un grupo de personas, la cual es personal, a sea cuando vamos a regresar de viaje, compartir gastos entre personas de confianza, etc. Datos los cuales podrían ser vulnerables al momento de algún hackeo a nuestra computadora o correo.

Aunque este tipo de técnicas se utilizan mayormente para esconder mensajes ilegales, también nos pueden servir para nuestra vida cotidiana, sin necesidad de hacer nada malo.